

证券研究报告

2023年04月20日

行业报告| 行业深度研究

AI算力系列之光通信用光芯片：受益 流量增长和全球份额提升

作者：

分析师 唐海清 SAC执业证书编号：S1110517030002

分析师 康志毅 SAC执业证书编号：S1110522120002



天风证券

【综合金融服务专家】

行业评级：强于大市（维持评级）

上次评级：强于大市

请务必阅读正文之后的信息披露和免责声明

摘要

光芯片重要性凸显及未来成长性：磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项，其性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测，磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，20-26年复合增长率为16%。

国产化率低、成长空间广阔：国内厂商在2.5G及以下、10G光芯片上具有一定优势，但25G光芯片的国产化率约20%，25G以上光芯片的国产化率仍较低约5%。

生产工艺是核心壁垒：光芯片的制造成本中制造费用占比最高，良率决定各家能力。生产流程中，量子阱、光栅、光波导、镀膜等环节成为竞争关键。

涉及上市公司：源杰科技（与电子团队联合覆盖）、仕佳光子、光迅科技、长光华芯、光库科技。

风险提示：人才及技术更新风险；下游需求不达预期风险；竞争导致毛利率下降风险；潜在竞争的风险；全球化、国产替代不及预期；报告中引用22年业绩快报仅为上市公司初步核算数据，请以公司最终公告为准。

涉及上市公司

股票	股票	市值（亿元）	归母净利润(亿元)				P/E			
代码	名称	2023-04-19	2021A	2022A	2023E	2024E	2021A	2022A	2023E	2024E
688498.SH	源杰科技	159	0.95	1.00	1.48	1.92	166.60	158.75	107.10	82.74
688313.SH	仕佳光子	78	0.50	0.66	1.12	1.50	154.93	117.46	69.71	51.81
002281.SZ	光迅科技	225	5.67	6.35	7.35	8.31	39.64	35.44	30.61	27.06
688048.SH	长光华芯	154	1.15	1.25	2.24	3.42	133.51	123.05	68.59	45.04
300620.SZ	光库科技	114	1.31	1.18	1.58	2.15	86.93	96.52	72.04	52.85

目录

1. 光通信用光芯片的分类及下游
2. 磷化铟光芯片市场规模及竞争格局
3. 光芯片成本分析以及技术壁垒
4. 涉及上市公司

1

光通信用光芯片的分类及下游

1.1.不同类型半导体材料的应用领域

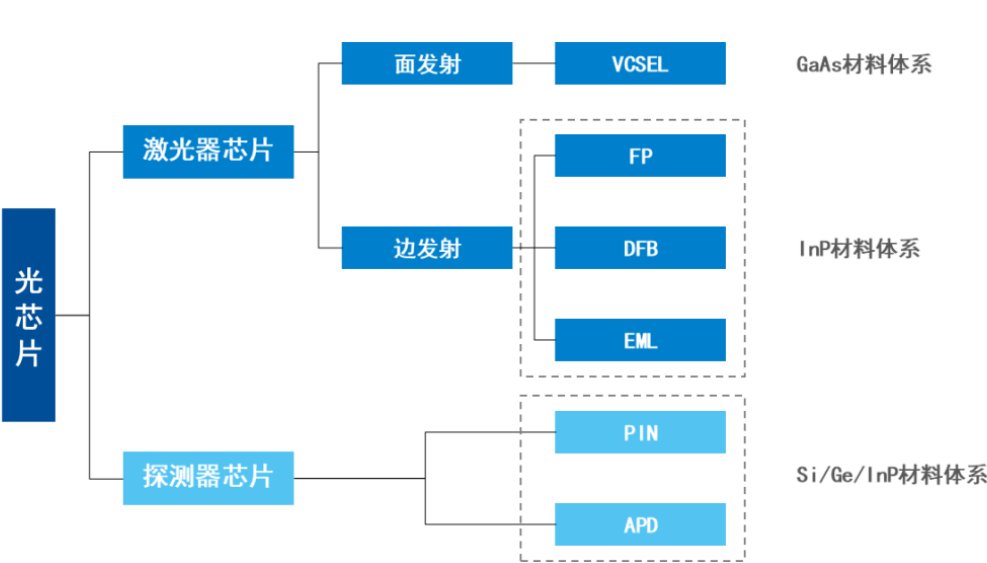
- ◆ 半导体材料包括三大类：
- ✓ 1、单元素半导体材料，即以单一元素构成的半导体材料，主要包括硅（Si）、锗（Ge），其中硅基半导体材料是目前产量最大、成本最低、应用最广的半导体材料；
 - ✓ 2、III-V族化合物半导体材料，即以III-V族元素的化合物构成的半导体材料，主要包括砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP），具有电子迁移率高、光电性能好等特点，是当前仅次于硅之外最成熟的半导体材料，在5G通信、数据中心、光纤通信、新一代显示、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备、航天方面有广阔的应用前景；
 - ✓ 3、宽禁带半导体，以氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）等为代表，具有高禁带宽度、耐高压和大功率等特点，在通信、新能源汽车等领域前景广阔，但目前成本较高。

项目	单元素半导体材料		III-V族化合物半导体材料		宽禁带半导体材料	
	硅	锗	砷化镓	磷化铟	氮化镓	碳化硅
分子式	Si	Ge	GaAs	InP	GaN	SiC
特点	储量丰富、价格便宜	电子迁移率、空穴迁移率高	光电性能好、耐热、抗辐射	导热性好、光电转换效率高、光纤传输效率高	高频、耐高温、大功率	
应用领域	先进制程芯片	空间卫星	LED 器、射频模组	光通信	充电器、高铁	电动汽车
部分主要应用场景	CPU、内存	空间卫星太阳能电池面板	大功率半导体激光器；手机、电脑射频器件；新一代显示；面部识别；激光雷达	5G基站光模块；数据中心光模块；激光雷达；可穿戴设备	快速充电芯片；高铁芯片	新能源汽车；充电桩

图：不同半导体材料的主要特点、应用领域

1.2. 光通信用光芯片分类

- ◆ 光芯片按功能可以分为激光器芯片和探测器芯片，其中激光器芯片主要用于发射信号，将电信号转化为光信号，探测器芯片主要用于接收信号，将光信号转化为电信号。
- ◆ 激光器芯片按出光结构可进一步分为面发射芯片和边发射芯片，面发射芯片包括 VCSEL 芯片，边发射EEL芯片包括 FP、DFB 和 EML 芯片；探测器芯片，主要有 PIN 和 APD 两类。
- ◆ 激光器芯片按照材料体系划分，可以分为砷化镓GaAs和磷化铟Inp两套材料体系。



图：光芯片在光通信系统中应用

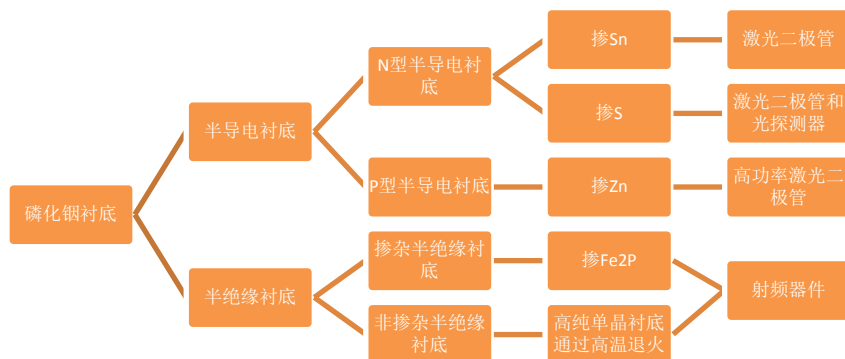
产品类别	工作波长	产品特性	应用场景
VCSEL	800-900nm	线宽窄，功耗低，调制速率高，耦合效率高，传输距离短，线性度差	500 米以内的短距离传输，如数据中心机柜内部传输、消费电子领域（3D 感应面部识别）
FP	1310-1550nm	调制速率高，成本低，耦合效率低，线性度差	主要应用于中低速无线接入短距离市场，由于存在损耗大、传输距离短的问题，部分应用场景逐步被 DFB 激光器芯片取代
DFB	1270-1610nm	谱线窄，调制速率高，波长稳定，耦合效率低	中长距离的传输，如 FTTx 接入网、传输网、无线基站、数据中心内部互联等
EML	1270-1610nm	调制频率高，稳定性好，传输距离长，成本高	长距离传输，如高速率、远距离的电信骨干网、城域网和数据中心互联

产品类别	工作波长	产品特性	应用场景
PIN	830-860/1100-1600nm	噪声小，工作电压低，成本低，灵敏度低	中长距离传输
APD	1270-1610nm	灵敏度高，成本高	长距离单模光纤

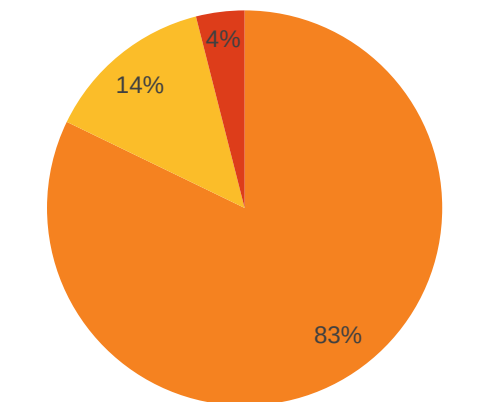
图：激光器芯片和探测器芯片特点

1.3. 磷化铟光芯片：分类及下游应用

- ◆ 按导电性能，InP衬底主要分为半导体和半绝缘衬底
 - ✓ 半导体衬底分为N型和P型半导体衬底：1) N型掺Sn InP 主要用于激光二极管。2) N型掺S的InP 不仅用于激光二极管，而且还用于光探测器。3) P型掺Zn InP 主要用于高功率激光二极管。
 - ✓ 半绝缘衬底按照是否掺杂分为掺杂半绝缘衬底和非掺杂半绝缘衬底，半绝缘衬底主要用于制作射频器件。
- ◆ 从全球磷化铟衬底应用情况来看，据Yole数据显示，2020年光模块器件、传感器件、高端射频器件三者销量占比分别为83%、4%和14%。光模块器件和高端射频器件是磷化铟下游主要的应用。



图：磷化铟衬底的分类及用途

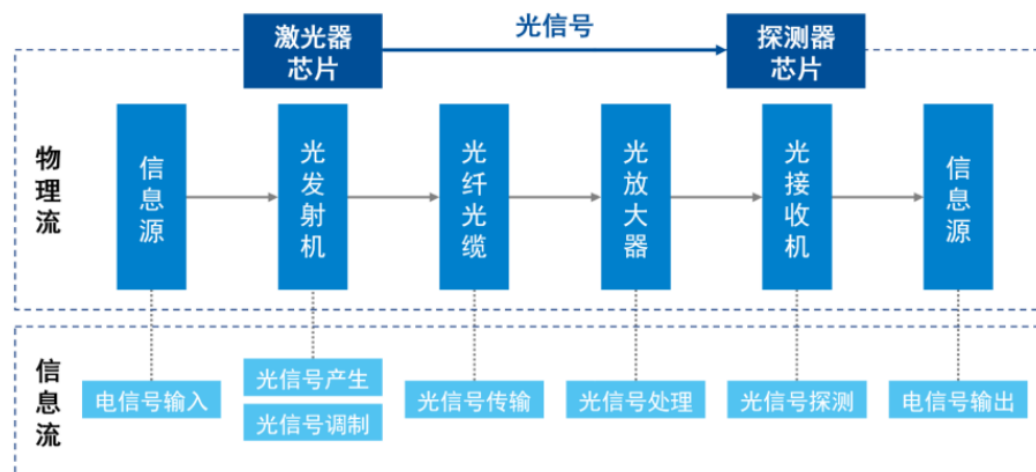


■ 光模块器件 ■ 高频射频器件 ■ 传感器件

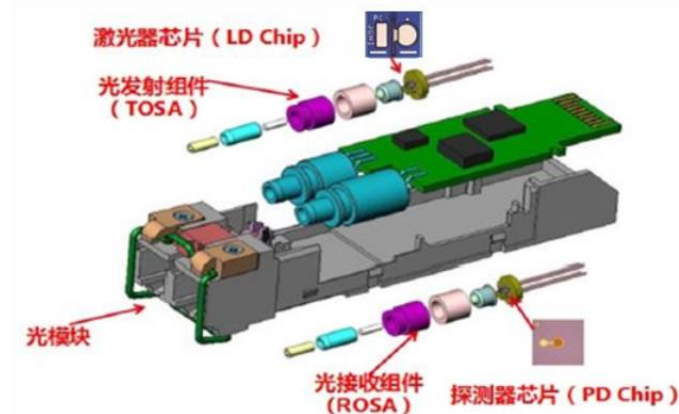
图：2020年全球磷化铟衬底下游市场销量结构情况

1.4. 光通信系统中的光芯片位置及应用结构图

- ◆ 光通信是以光信号为信息载体，以光纤作为传输介质，通过电光转换，以光信号进行传输信息的系统。光通信系统传输信号过程中，发射端通过激光器芯片进行电光转换，将电信号转换为光信号，经过光纤传输至接收端，接收端通过探测器芯片进行光电转换，将光信号转换为电信号。
- ◆ 光芯片加工封装为光发射组件（TOSA）及光接收组件（ROSA），再将光收发组件、电芯片、结构件等进一步加工成光模块。光芯片的性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。



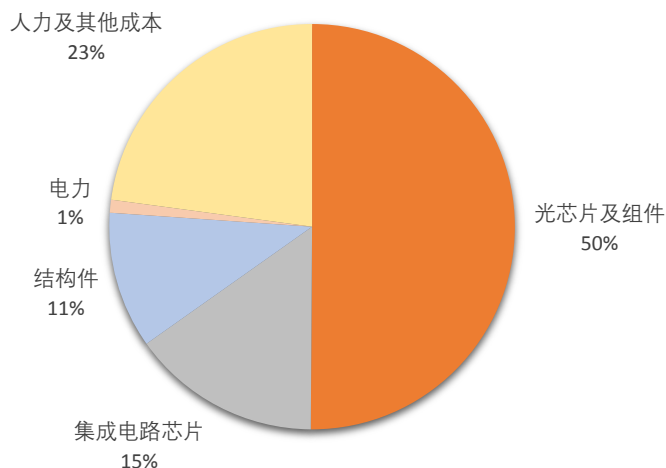
图：光芯片在光通信系统中应用



图：光模块结构示意图（SFP+封装）

1.5. 光芯片及组件：光模块中最大的成本项

- ◆ 根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成，芯片成本占60-70%（光芯片及组件占50%，比重最大；电芯片成本占15%），人工和其他成本占23%；
- ◆ 光模块中的芯片包含：光芯片（激光器芯片和探测器芯片）、电芯片（LD驱动芯片、TIA跨阻放大芯片、CDR时钟和数据电路、DSP、MUX&DeMUX等）。



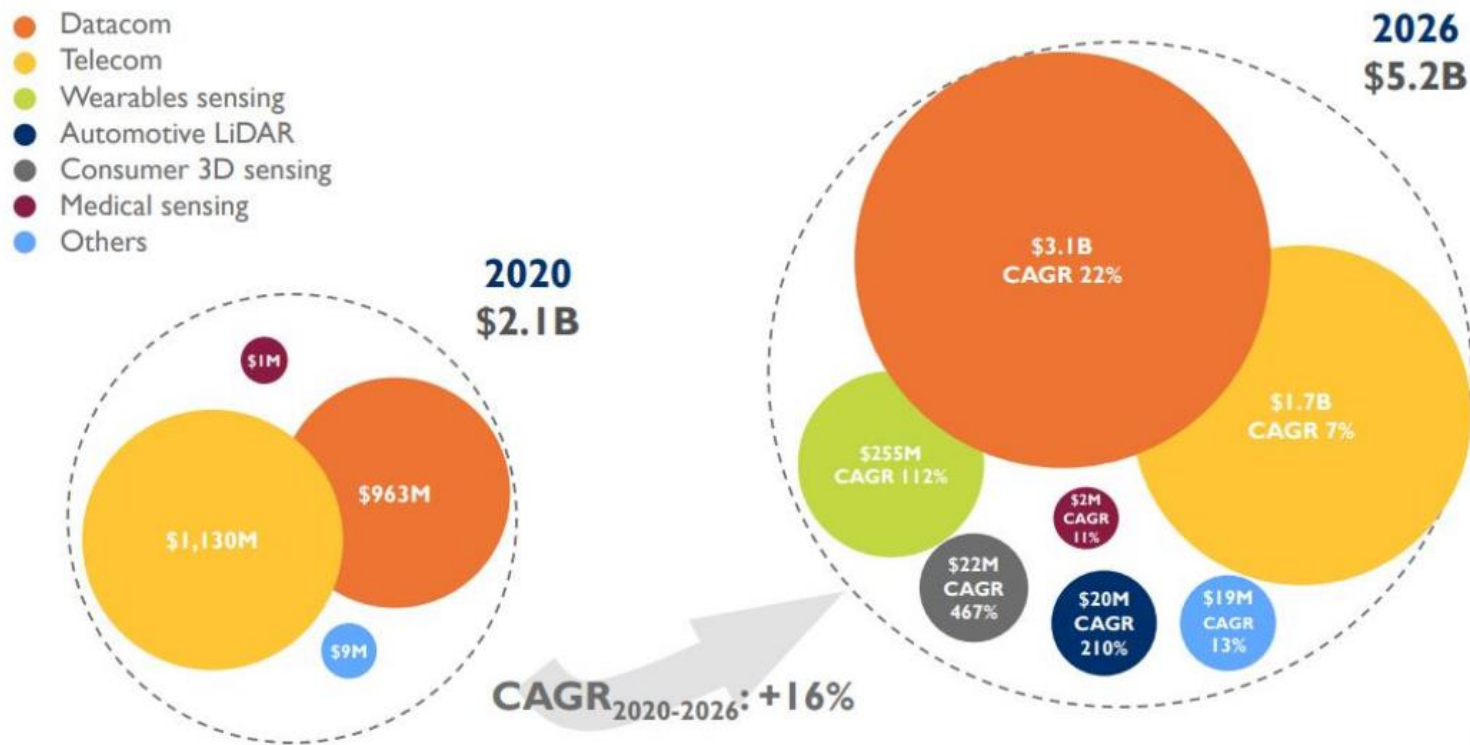
图：中际旭创2016年1-8月光模块成本构成

2

磷化铟光芯片市场规模及竞争格局

2.1. 全球磷化铟芯片市场规模

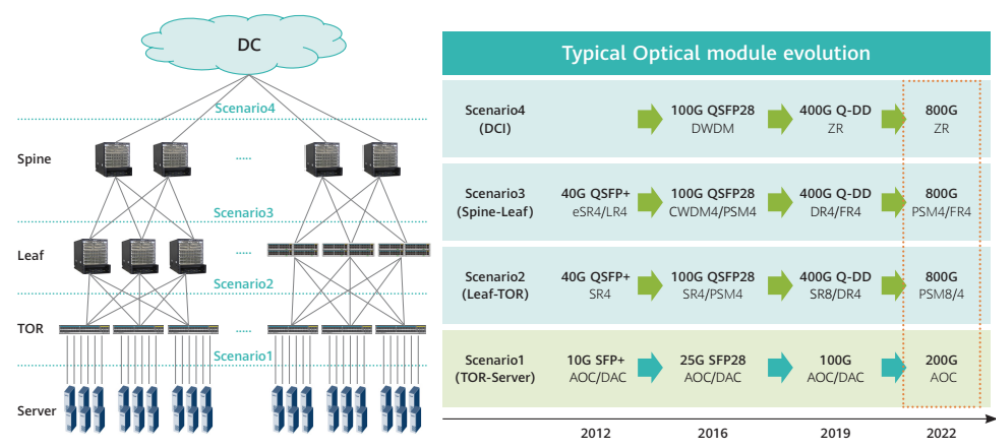
- ◆ 根据Yole预测，磷化铟器件应用领域正从传统的数据通信和电信市场向C端消费市场扩展，预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，2020-2026年年均复合增长率为16%。
- ◆ 数据通讯和电信仍然将是磷化铟最大应用领域，骨干网全光化和数据中心内的400G/800G光模块等对磷化铟激光器件带来持续需求，而消费电子领域应用增速更快，如3D传感、可穿戴设备、无开孔屏幕传感等。



图：2020-2026年全球磷化铟裸芯片光学应用市场预测

2.2.1. 数通市场：400G、800G逐步成为主力

- ◆ 超大规模数据中心运营商对400G的部署反映了用户对云服务需求的不断增长，以及对更高带宽的需求，以支持高要求的应用，包括人工智能（AI）、机器学习（ML）和视频处理。根据LightCounting和中际旭创预计，从2023年开始数据中心800G光模块将有更多需求，之后逐渐增量，2024年800G需求将进一步提升，销售额有望超过400G。
- ◆ 数通产品激光器芯片方案：
 - ✓ 100G光模块以4*25G DFB或EML为主，也有单通道100G方案；
 - ✓ 200G光模块以4*50G DFB或EML为主；
 - ✓ 400G光模块以4*100G EML为主。



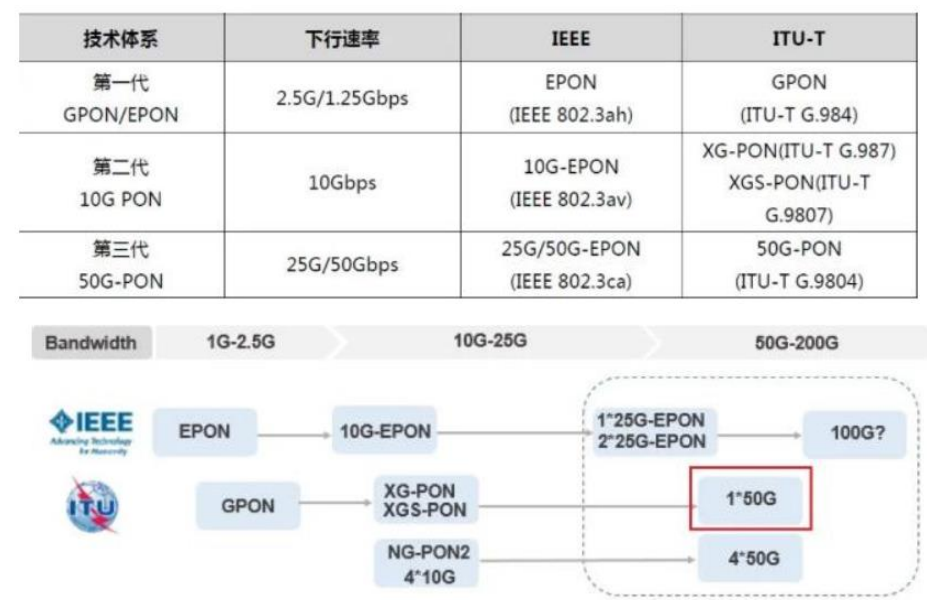
图：常见3层数据中心架构及光互连速率演进

数据中心 主要光模块类别	对应速率 主要模块产品	激光器芯片方案
100G光模块	100G FR4 QSFP28 100G LR4 QSFP28 100G ER4 QSFP28 100G FR1 QSFP28	FR4：4*25G DFB； LR4：4*25G DFB； ER4：4*25G EML； FR1：100G EML/硅光 CW 光源。
200G及以上速率光模块	200G FR4 QSFP-DD 400G DR4 QSFP-DD 400G FR4 QSFP-DD 2*200G FR4 OSFP	FR4：4*50G DFB/EML； 400G DR4：4*100G EML/硅光 CW 光源； FR4：4*100G EML。

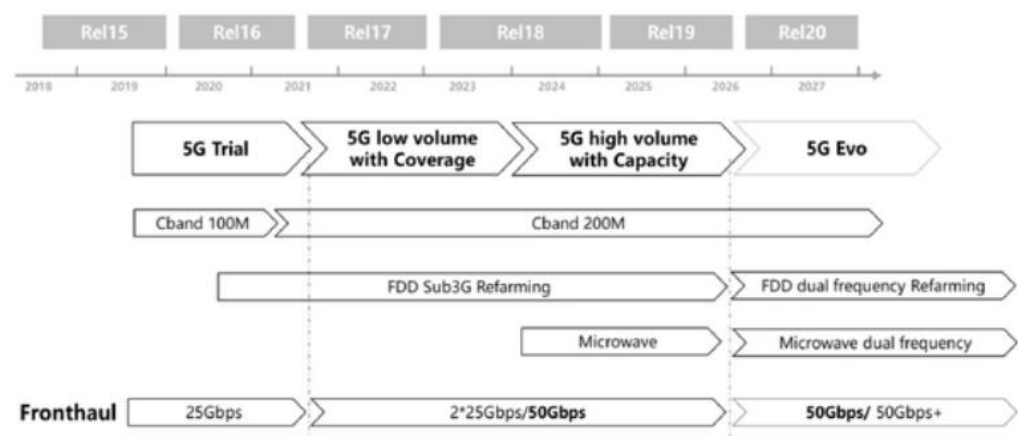
表：数通光模块对应的激光器芯片方案

2.2.2. 电信市场：光纤宽带、基站传输升级

- ◆ 光纤宽带PON技术是一种基于无源ODN网络的宽带接入技术，10G PON技术已经大规模商用，可为用户提供高达1Gbps的带宽，实现千兆网络的覆盖；而下一代PON预计为25G/50G PON，而50G和100G/200G PON已经被IEEE、ITU、FSAN和其他标准组织视为10G PON的后续演进技术。
- ◆ 5G前传网络方面，C-RAN组网模式大量部署，25Gb/s xWDM光模块已广泛应用。针对未来更高通道Massive MIMO基站、U6G频段基站、毫米波基站等应用场景，前传网络带宽需求将进一步提升，在保留现有端口数量和节约光纤资源的前提下，业界已启动50Gb/s及更高速率的下一代5G前传光模块技术研究。



图：PON速率演进



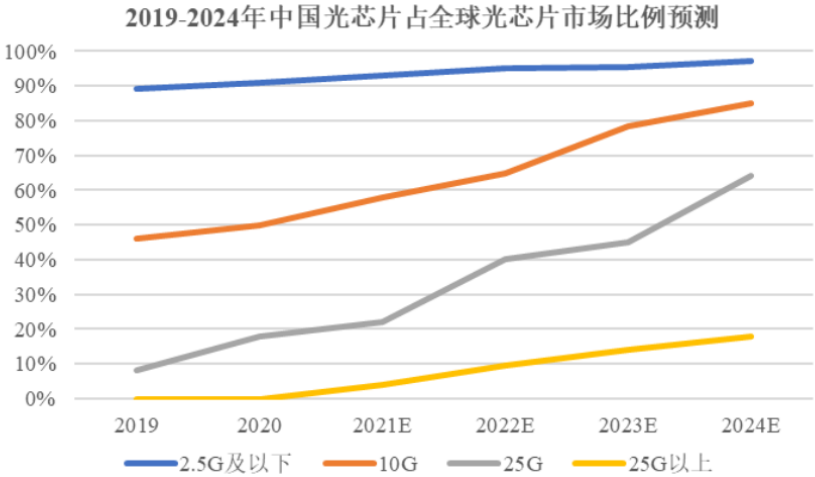
表：5G前传需求演进

2.3. 磷化铟芯片市场规模

- ◆ 从光模块市场反推光芯片市场，源杰科技推算2021年光芯片市场总体在150亿元左右，其中光纤接入、移动通信、数据中心分别为14亿、70亿、63亿元。根据C&C的预测，2020-2025年全球光芯片市场的年复合增长率将达到12.59%，主要受益于5G网络的建设和应用，以及相应数据中心、接入网、城域骨干网等网络基础设施的全面升级。
- ◆ 根据ICC预测2019-2024年，中国光芯片厂商销售规模占全球光芯片市场的比例将不断提升，中高速率光芯片增长更快。2.5G及以下光芯片市场被国内光芯片企业占据主要市场份额；10G光芯片我国企业已基本掌握核心技术，但部分型号产品仍存在较高技术门槛，依赖进口；25G及以上激光器芯片以海外供应商为主。

亿美元	光纤接入	移动通信	数据中心	合计
光模块全球市场规模	6.22	32.03	48.95	87.2
其中：10G及以下速率光模块	6.22	6.52	7.23	19.97
其中：25G及以上速率光模块		25.51	41.71	67.22
中低速率光模块-毛利率		25%		
高速率光模块-毛利率		30%		
直接材料成本	80%	80%	80%	
光芯片及组件占光模块成本比例	85%	85%	50%	
光芯片占光芯片及组件材料比例		70%		
光芯片市场（亿美元）	2.22	10.83	9.69	22.7
光芯片市场（亿人民币）	14.33	69.84	62.53	146.7

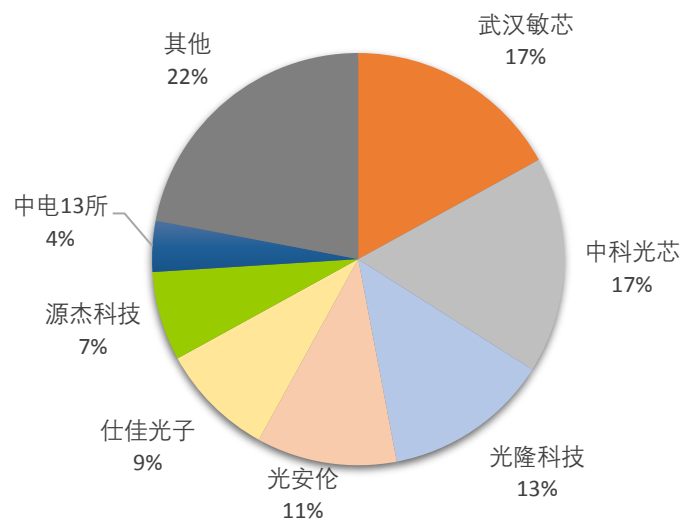
表：光通信用光芯片市场细分测算



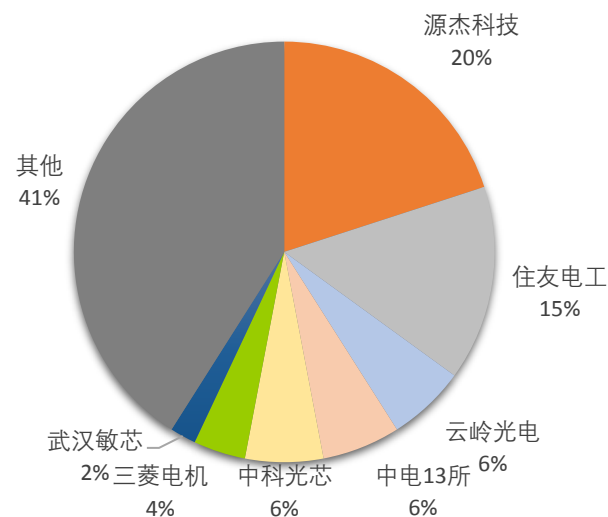
图：中国光芯片厂商销售规模占全球光芯片市场的比例趋势

2.4. 各速率厂商份额

- ◆ **2.5G及以下光芯片**：主要应用于光纤接入市场，国内光芯片企业已经占据主要市场份额。
- ◆ **10G光芯片**：主要应用在光纤接入市场、移动通信网络市场和数据中心市场。我国光芯片企业已基本掌握 10G 光芯片的核心技术，但部分型号产品仍存在较高技术门槛，依赖进口。
- ◆ **25G及以上光芯片**：主要应用于移动通信网络市场和数据中心市场，包括25G、50G、100G激光器及探测器芯片。根据 LightCounting并结合行业数据测算，2021全球25G及以上光芯片市场规模为107.55亿元。根据ICC统计，25G光芯片的国产化率约20%，但25G以上光芯片的国产化率仍较低约5%。



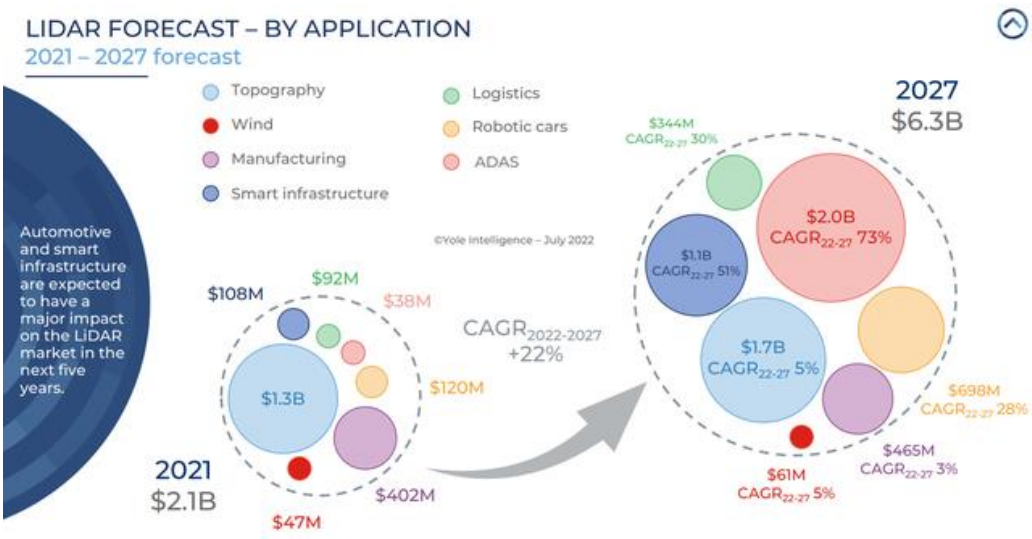
图：全球2.5G及以下DFB/FP激光器芯片市场份额



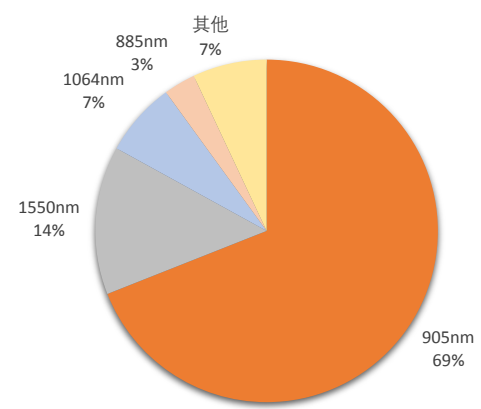
图：全球10G DFB激光器芯片市场份额

2.5. 车载激光雷达应用

- ◆ Yole预测，汽车ADAS激光雷达市场将在未来5年迎来飞速增长，年均复合增长率高达73%，到2027年，ADAS激光雷达市场规模将从2021年的3800万美元增至2027年的20亿美元，成为激光雷达行业最大的应用领域。与此同时，无人驾驶出租车市场也将以28%的年均复合增长率增长，到2027年市场规模将从2021年的1.2亿美元增长至6.98亿美元。
- ◆ 激光雷达发射光源的波长主要包括905nm、1550nm、1064nm等。2021年在公开定点量产的激光雷达产品中，905nm是为首选波长，排名第一，占比为69%，排在第二位的为1550nm，排名第二，占比达到14%。1550nm相比905nm来说，探测距离更远，探测精度更高，并且在同等功率水平下，1550nm产品对人眼安全性更高。1550nm激光雷达采用的光纤激光器，其种子光源为磷化铟材料体系开发。



图：全球激光雷达市场规模预测



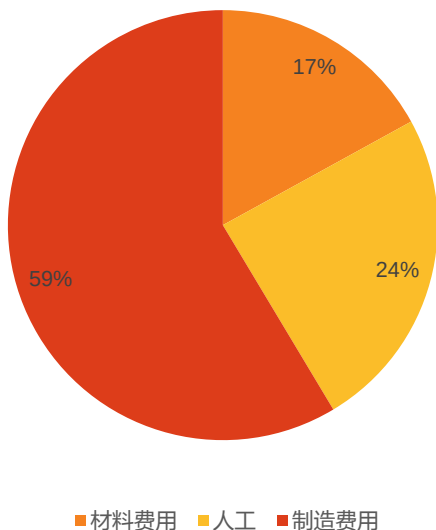
图：2021年全球激光雷达各波长的定点量产项目数量占比

3

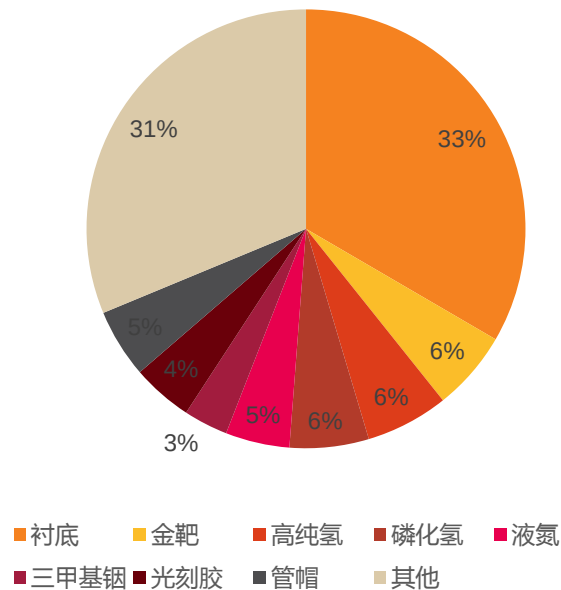
光芯片成本分析以及技术壁垒

3.1. 光芯片的制造成本构成

- ◆ 成本中，制造成本占比达59%、人工成本占24%、材料成本占17%（源杰2021年各速率产品成本合并统计）
- ✓ （1）制造费用主要包括折旧费、装修费摊销、水电费、光栅加工费等其他费用。
- ✓ （2）光芯片的原材料包括衬底、金靶、特殊气体（主要包括高纯氢、磷化氢、液氮等）、三甲基镓、光刻胶、封装材料（包括管帽等）和其他材料等，其他原材料包括显影液、光刻掩模板、异丙醇、砷化氢等材料，其他原材料品种较多且占比较低。
- ✓ （3）衬底供应商为通美、住友、云南锗业等。



图：光芯片成本构成（源杰2021年各速率产品成本合并统计）

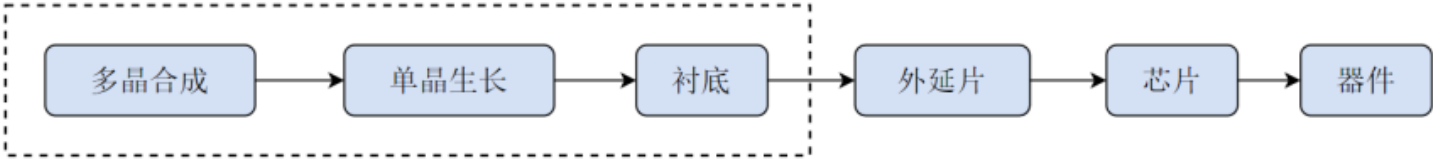


图：光芯片成本中材料费用的构成（源杰21年数据）

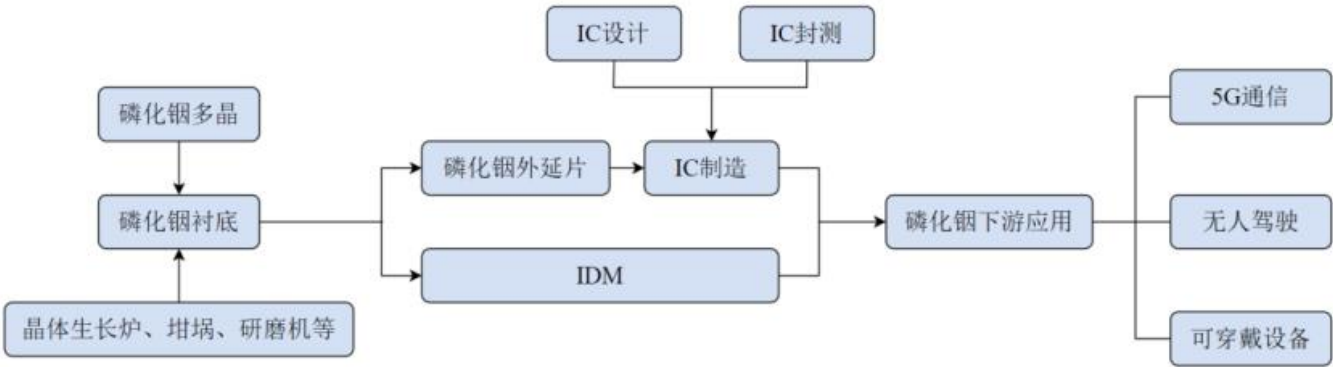
3.2. 磷化铟光芯片的生产流程及产业链

- ◆ 磷化铟产业链上游为晶体生长、衬底和外延片的生产加工环节。从衬底生产的原材料和设备来看，其中原材料包括金属铟、红磷、坩埚等；生产设备涉及晶体生长炉、研磨机、抛光机、切割机、检测与测试设备等。产业链中游包括集成电路设计、制造和封测环节。产业链下游应用主要涉及光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备等多个领域。
- ◆ 各环节厂商：1) 衬底厂商：北京通美、日本 JX、Sumitomo 及少数国内厂商。2-1) 外延厂商：IQE、台湾联亚光电、台湾全新光电、台湾英特磊等，2-2) 器件厂商包括 Finisar、Lumentum、AOI 等。3) IDM 模式厂商：国内的源杰科技、仕佳光子、长光华芯等。

图：化合物半导体生产流程

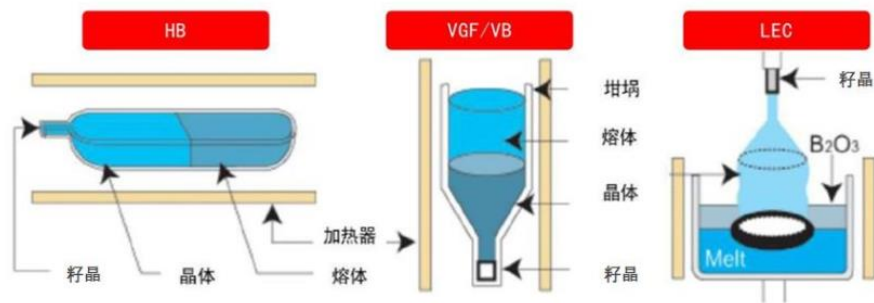


图：磷化铟产业链

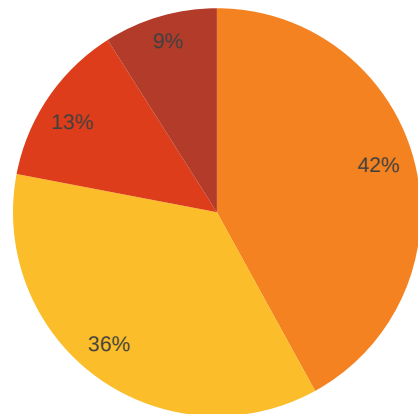


3.3. 磷化铟衬底市场及竞争格局

- ◆ 根据 Yole 统计显示，到 2026 年全球光模块器件磷化铟衬底（折合两英寸）预计销量将超过 100 万片，2019 年-2026 年复合增长率达 13.94%，2026 年全球光模块器件磷化铟衬底预计市场规模将达到 1.57 亿美元。
- ◆ 2020 年全球前三大厂商占据磷化铟衬底市场 90% 以上市场份额，其中 Sumitomo 为全球第一大厂商，占比为 42%；北京通美位居第二，占比 36%。
- ◆ 化合物半导体单晶生长的制备方法有水平布里奇曼法（HB）、垂直布里奇曼法（VB）、液封切克劳斯基法（LEC）、垂直梯度冷凝法（VGF），磷化铟单晶批量生长的技术主要包括后三种。北京通美和 Sumitomo 分别使用 VGF 和 VB 技术可以生长出直径 6 英寸磷化铟单晶，日本 JX 使用 LEC 技术可以生长出直径 4 英寸的磷化铟单晶。



图：单晶晶体制备工艺示意图

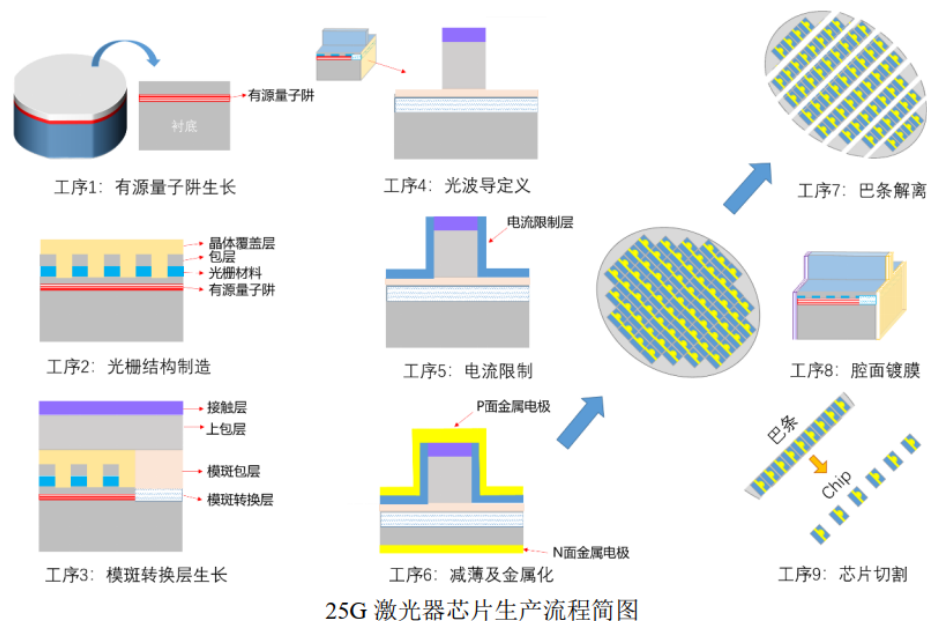


Sumitomo 北京通美 日本 JX 其他

图：2020 年全球磷化铟衬底竞争格局

3.4. 磷化铟光芯片制造工艺流程的几个难点

- ◆ 1、量子阱外延层的设计和制造：通过MOCVD生长量子阱外延片多层结构。该环节是激光器芯片的设计和制造的核心工艺之一，影响产品光电转化效率与高速性能，是激光器芯片调制速率能否达到25G及以上的关键工艺之一。
- ◆ 2、光栅结构的设计和制造：利用高精度的电子束光栅系统，在晶圆中制造多条宽度约100nm的变相位周期布拉格光栅掩膜，再利用高精度刻蚀技术，将光栅掩膜图样转移至晶圆，然后利用MOCVD进行光栅刻蚀层的覆盖生长，最终在晶圆上形成多周期布拉格光栅结构，实现激光器发射的单纵模输出和特定的发光波长及单色性。
- ◆ 3、光波导的设计和制造：光波导，即光在激光器里传输的通道。采用光刻技术制作微米级光波导结构，利用波导材料与周围材料的折射率差异，引导光子传输路径，使得光子在谐振腔内往复谐振，实现光子的稳定单模态输出。
- ◆ 4、光学端面镀膜的设计和制造：晶圆解离成巴条后，需对暴露的激光器芯片谐振腔两侧的出光端进行光学镀膜，一侧背光端面为高反射镀膜，另一侧出光端面为高透射镀膜，利用纳米级光学膜层的厚度设计与制备工艺，控制芯片两侧的出光比例，形成单端高强度出光。



图：25G激光器芯片生产流程

3.5.磷化铟光芯片制作中量子阱和光栅工艺

- ◆ **量子阱工艺：**晶圆有源发光区的量子阱设计和制造是激光器芯片的核心。（1）量子阱外延片共包含20~30层结构，每层量子阱厚度4~10nm不等。相较于中低速率激光器芯片，25G DFB激光器芯片有源区量子阱堆叠层数更多。（2）每层量子阱的材料比例误差会造成量子阱发光波长的偏差、量子阱各层间的应力偏差，影响产品最终性能与可靠性，25G DFB激光器芯片要求对每层材料厚度、比例、电学掺杂、缺陷控制等参数的精准控制。
- ◆ **光栅工艺：**主要在涂有光刻胶的基板上定义出光栅结构对应的掩膜图形，再利用刻蚀技术将掩膜上的图形转移至衬底上形成最终的光栅结构。光栅工艺主要分为两种，一种是全息光栅工艺，即利用两束激光的干涉条纹定义周期性掩膜图形，全息光栅工艺在2.5G激光器芯片生产中广泛使用；另外一种电子束光栅工艺即利用电磁场控制电子形成电子束，利用电子束定义掩膜图形，该工艺技术较全息光栅工艺更为先进，能大幅提高光栅的控制精度。

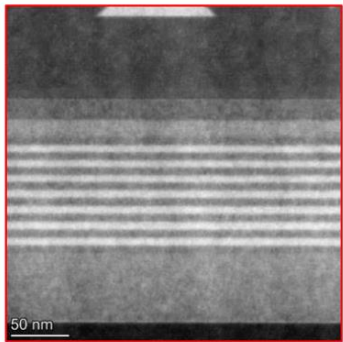


图 1.a 10G 晶圆高清晰透射电子显微镜图像
(7 层量子阱)

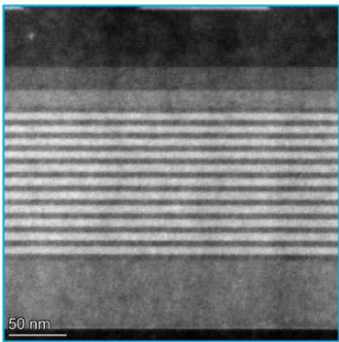


图 1.b 25G 晶圆高清晰透射电子显微镜图像
(11 层量子阱)

图：10G及25G光芯片量子阱数量

项目		全息光栅工艺	电子束光栅工艺
产品特性	工艺复杂度	适中	复杂
	光功率	功率离散	功率一致性好
	单模良率	30%-50%	50%-90%
	芯片波长	<±3nm	<±2nm
	极限工作温度	<30%	>50%
	高频特性	差	好

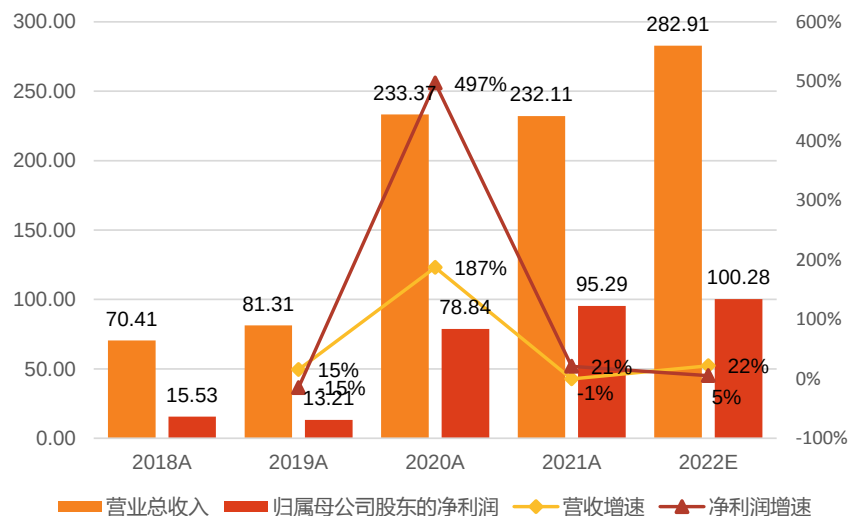
表：两种光栅工艺对比

4

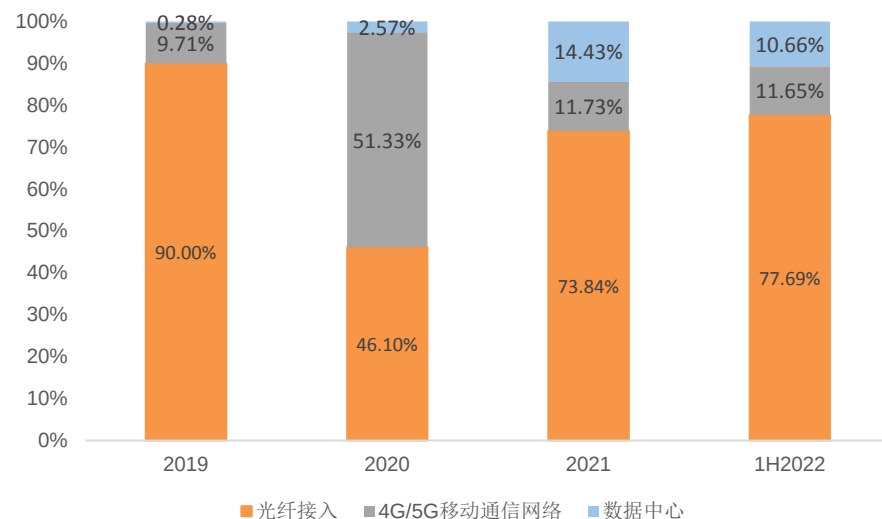
涉及上市公司

4.1. 源杰科技：25G已批量，50G、100G在路上

- ◆ 公司成立于2013年，聚焦于光芯片行业，公司已实现向主流光模块厂商批量供货，产品最终成功应用于国内外知名运营商。2020年在磷化铟（InP）半导体激光器芯片产品对外销售的国内厂商中，公司收入排名第一，其中10G、25G激光器芯片系列产品的出货量在国内同行业公司中均排名第一，其中10GDFB在全球出货量同样排名第一，约占20%，超越住友电工、三菱电机；25G DFB产品源杰已实现突破，在5G基站前传、数通市场两个市场实现了批量出货。高速率的50G、100G产品，公司预计从明年至后年开始经过送样测试等环节，后续有望放量增加。
- ◆ 除在光通信的应用外，在激光雷达、传感等领域均有市场前景。源杰科技基于现有磷化铟材料体系，构建了多业务的拓展能力，在激光雷达领域研发生产1550nm激光雷达种子源，气体传感领域布局甲烷传感器，这些有望成为下一个增长点。



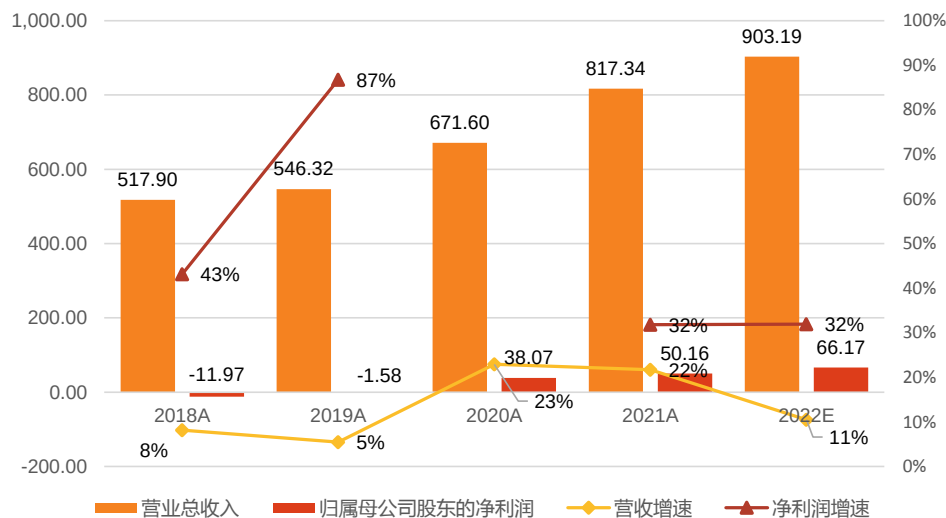
图：公司收入、净利润及增速（百万元，22年数据来自业绩快报）



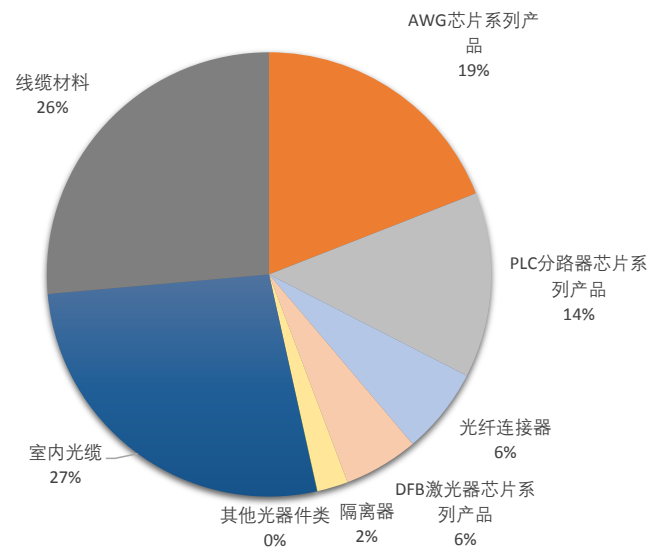
图：公司收入结构

4.2. 仕佳光子：无源强者，有源25G光芯片在验证

- ◆ 公司聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块。公司系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系。光芯片及器件产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、隔离器和平行光组件系列产品。
- ◆ 数据中心AWG系列有100G/200G/400G/800G高速光模块的AWG组件和平行光组件；用于数据中心之间互联的400G ZR相干传输的DWDM AWG模块。400G AWG已有小批量应用，800G AWG组件及平行光组件正在送样验证。
- ◆ 激光器芯片产品有2.5G DFB和10G DFB，CW DFB（硅光用大功率），特殊波长光源等。2.5G、10G激光器芯片处于可量产阶段，截止到22年6月25G激光器芯片正在客户的验证中。



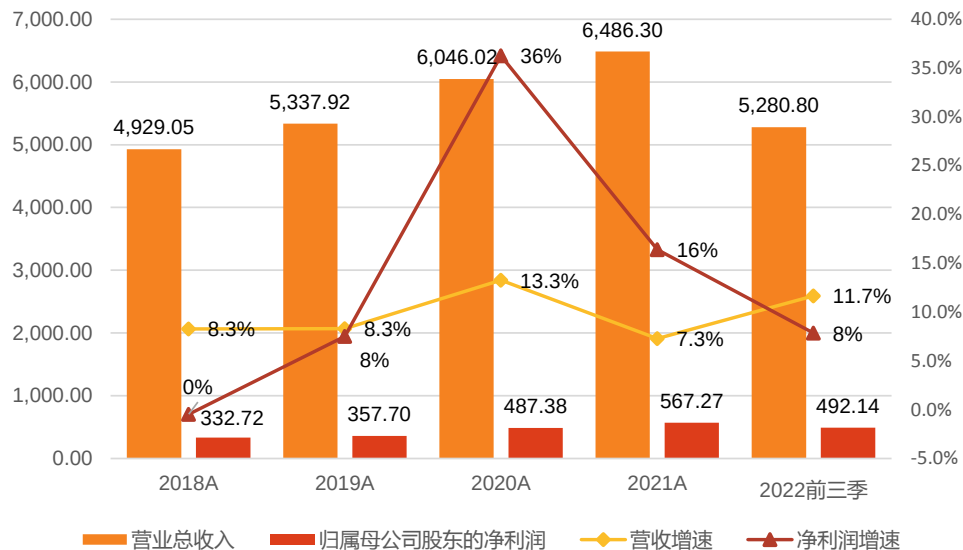
图：公司收入、净利润及增速（百万元，22年业绩来自业绩快报）



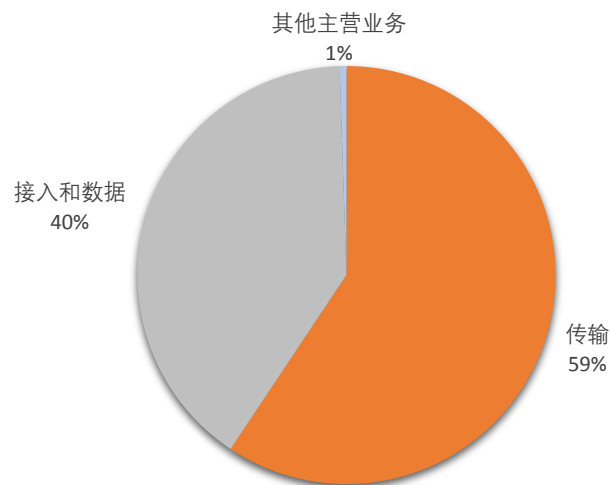
图：2022年上半年公司收入结构

4.3. 光迅科技：光芯片光模块一体化

- ◆ 公司主要产品有光电子器件、模块和子系统产品，按应用领域可分为传输类、接入类、数据通信类。公司拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，拥有光芯片、耦合封装、硬件、软件、测试、结构和可靠性七大技术平台，支撑公司有源器件和模块、无源器件和模块产品。
- ◆ 截至2022年8月DFB低速率芯片全部自供；25G DFB大概70%可以自供，20%+外购，但有些特殊波长、功率还需要外购；25G EML内部测试通过，在做商业化和良率提升；25G vcsl芯片已量产。
- ◆ 有源光芯片的研发方向包括25G/50G的DFB/EML以及高端探测器。



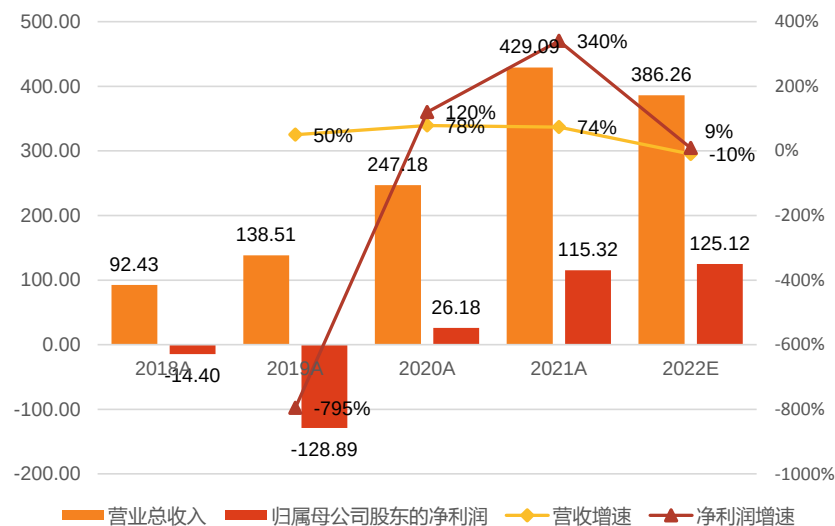
图：公司收入、净利润及增速（百万元）



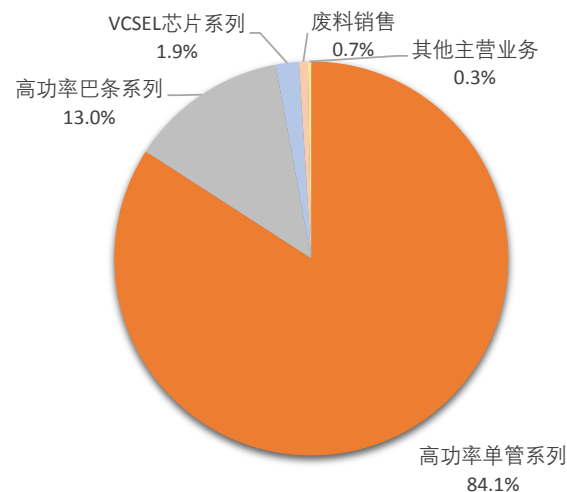
图：2021年公司收入结构

4.4. 长光华芯：短期砷化镓，长期定位综合性厂商

- ◆ 公司聚焦半导体激光行业，专注于半导体激光芯片的研发、设计及制造，主要产品包括高功率单管系列产品、高功率巴条系列产品、高效率 VCSEL 系列产品及光通信芯片系列产品等，逐步实现高功率半导体激光芯片的国产化，已建成覆盖芯片设计、外延生长、晶圆处理工艺（光刻）、解理/镀膜、封装测试、光纤耦合等 IDM 全流程工艺平台和 3 吋、6 吋量产线，应用于多款半导体激光芯片开发。
- ◆ 磷化铟芯片方面：10G 1577nm 的高功率 EML 处于量产阶段，可批量供货，并已建成了一条完整的 25G EML 激光器芯片和 TO-CAN 封装的研发和生产线，具备从晶圆级 MOCVD 外延材料生长、晶圆流片、解理镀膜、封装和器件级的所有测试验证全流程的能力。公司已推出 APD 产品，该产品适用于 10G 光接收机，在主要指标方面与国际水平相近。
- ◆ 车载雷达光芯片：VCSEL 与 EEL 材料体系相同（砷化镓），工艺重合度在 70% 以上，设备可复用。22 年 12 月完成了车规体系 16949 的认证，今年通过了车规级 AEC-Q102 认证。



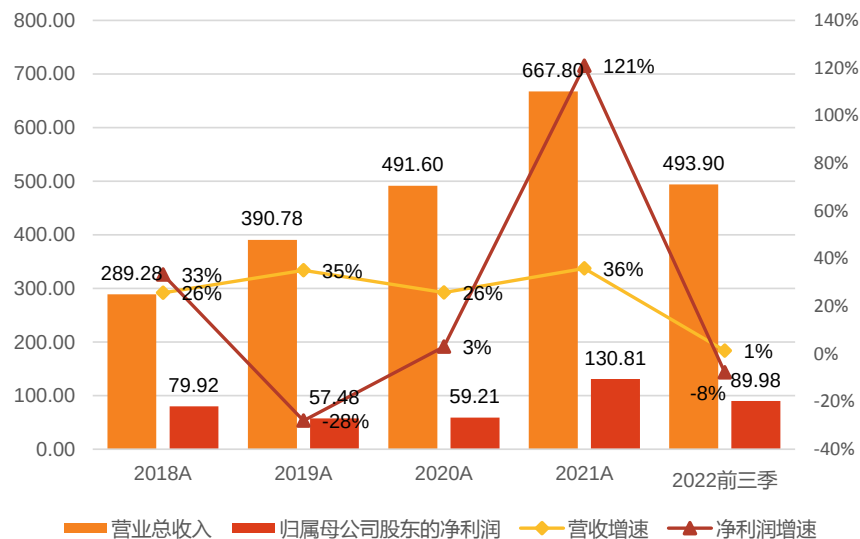
图：公司收入、净利润及增速（百万元，22年业绩来自业绩快报）



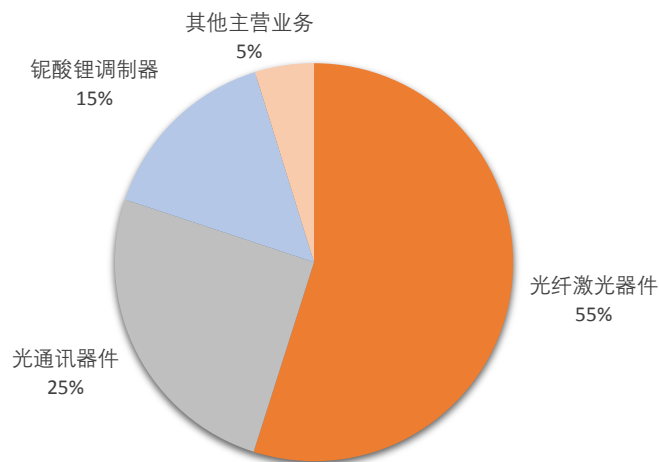
图：2021年公司收入结构

4.5. 光库科技：铌酸锂调制器有望份额提升

- ◆ 公司是专业从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产、销售。包括三大产品系列：1）光纤激光器件主要产品包括隔离器、合束器、光纤光栅、激光输出头等，主要应用于光纤激光器、激光雷达、无人驾驶等领域。2）光通讯器件包含两个部分，隔离器、波分复用器等用于密集波分，跳线、尾纤、MPO连接器等用于数通。3）铌酸锂调制器件主要产品包括 400/600Gbps、100/200Gbps 铌酸锂相干调制器、10Gbps 零啁啾强度调制器等，主要应用于超高速干线光通信网、超高速数据中心等。
- ◆ 铌酸锂电光调制器主要用在 100Gbps 以上直至 1.2Tbps 的长距骨干网相干通讯和单波 100/200Gbps 的超高速数据中心上。由于电信级铌酸锂高速调制器芯片及器件产品设计难度大，工艺较为复杂，截止22年8月全球仅有三家主要供应商可批量供货，主要为富士通、住友以及公司。同时公司在建8万件铌酸锂调制器芯片及器件产能。



图：公司收入、净利润及增速（百万元）



图：2021年公司收入结构

风险提示

- **1. 人才及技术更新风险：**光芯片行业具备高壁垒、高投入特点，若相关企业不能保持人才及技术优势，产品迭代、性能突破可能受阻。
- **2. 下游需求不达预期风险：**磷化铟光芯片主要下游为光模块，主要应用于电信以及数通市场，电信运营商、互联网、云计算厂商的相关投入可能不及预期。
- **3. 竞争导致毛利率下降风险：**国内外参与光芯片竞争的厂商，参与厂商若加大市场开拓或参与厂商增加，可能导致产品价格下滑过快，影响厂商的利润水平。
- **4. 潜在竞争的风险：**第三方光芯片厂下游包括单独模块厂以及一体化模块厂，第三方光芯片厂与下游存在竞合关系，未来一体化厂商与第三方厂商竞争可能加剧。
- **5. 全球化、国产替代不及预期：**国内厂商占全球份额较低，在海外突破、国产化替代方面，可能不及预期。
- **6. 报告中引用22年业绩快报仅为上市公司初步核算数据，请以公司最终公告为准。**

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益20%以上
		增持	预期股价相对收益10%-20%
		持有	预期股价相对收益-10%-10%
		卖出	预期股价相对收益-10%以下
行业投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅5%以上
		中性	预期行业指数涨幅-5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅-5%以下

THANKS